Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES REDOX

Sobre titulaciones redox:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. El $KMnO_4$ es autoindicador en medio ácido.
II. El $KMnO_4$ es un patrón primario.
III. En la iodometría, la razón Cu^{2+} : $S_2O_3^{2-}$ es 1 : 1.
IV. En una retrotitulación, se agrega exceso de reactivo y se titula lo que sobra.
V. El número de electrones aceptados por el MnO_4^- no depende del medio.

A) Solo II

B) II y V

C) I, III y IV

D) I y IV

E) Ninguna

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Violeta → incoloro.

2. **Afirmación II**
   Falsa. Se descompone; se estandariza con oxalato.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. 2 Cu^{2+} → I_2 → 2 $S_2O_3^{2-}$.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Ej.: DQO.

5. **Afirmación V**
   Falsa. Ácido 5; neutro 3; básico fuerte 1.

6. **Conclusión**
   Son falsas: II, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera V, que también es falsa.

C) Incluye I, III, IV, que es verdadera: Violeta → incoloro. 2 Cu^{2+} → I_2 → 2 $S_2O_3^{2-}$. Ej.: DQO. Deja fuera II, V, que también es falsa.

D) Incluye I, IV, que es verdadera: Violeta → incoloro. Ej.: DQO. Deja fuera II, V, que también es falsa.

E) Deja fuera II, V, que también es falsa.

Idea clave. Son falsas II y V.